Nombres premiers sur un cercle

IMO · 2022 · Norvège

Soit k un entier naturel non nul et S un ensemble fini de nombres premiers impairs. Démontrer qu'il existe au plus une manière (à rotation et symétrie axiale près) de disposer les éléments de S sur un cercle de sorte que le produit de deux nombres placés l'un à côté de l'autre soit toujours de la forme $x^2 + x + k$, avec x entier naturel non nul.